Human-Computer Interaction

Meilenstein 2: Prototyping

Time Management Virtual Assistant

Die Modilierung:

Unsere ersten Überlegungen

Es stand direkt fest, dass wir eine Startseite (homescreen) benötigen, aber worüber sollte diese unsere User informieren? Und wie soll die Menu-navigation funktionieren?

Mit diesen beiden Fragen begannen wir mit unseren Prototypen. Zunächst formulierten und diskutierten wir verschiedene Ansätze, kamen jedoch schnell zur Ansicht, dass eine statische Menüleiste für uns am besten passt. Zu dieser wollten wir die folgenden Punkte aufnehmen: Home, Calender, ToDo, Statistics, Motivations-Tips, Lern-Modus, Settings, sowie das User-Profiel und eine Anzeige für Datum und Uhrzeit.

Der Homescreen sollte uns als Übersicht über die Unterpunkte dienen; eine kleine Übersicht für Kalender, Statistik und ToDo sollte standardmäßig angezeigt werden. Wir beschlossen uns für ein generell schlichtes Design, was, wie wir aus der User-Research geschlossen haben, die präferierte Gestaltungsform ist. Anschließend definierten wir uns, was voraussichtlich in die Settings und den Lernmodus benötigt wird. Vorallem eine klare und intuitive Struktur war uns besonders wichtig, sowie möglichst wenige Ablenkungsreize im Lernmodus entstehen zu lassen. (*Abb 1*)

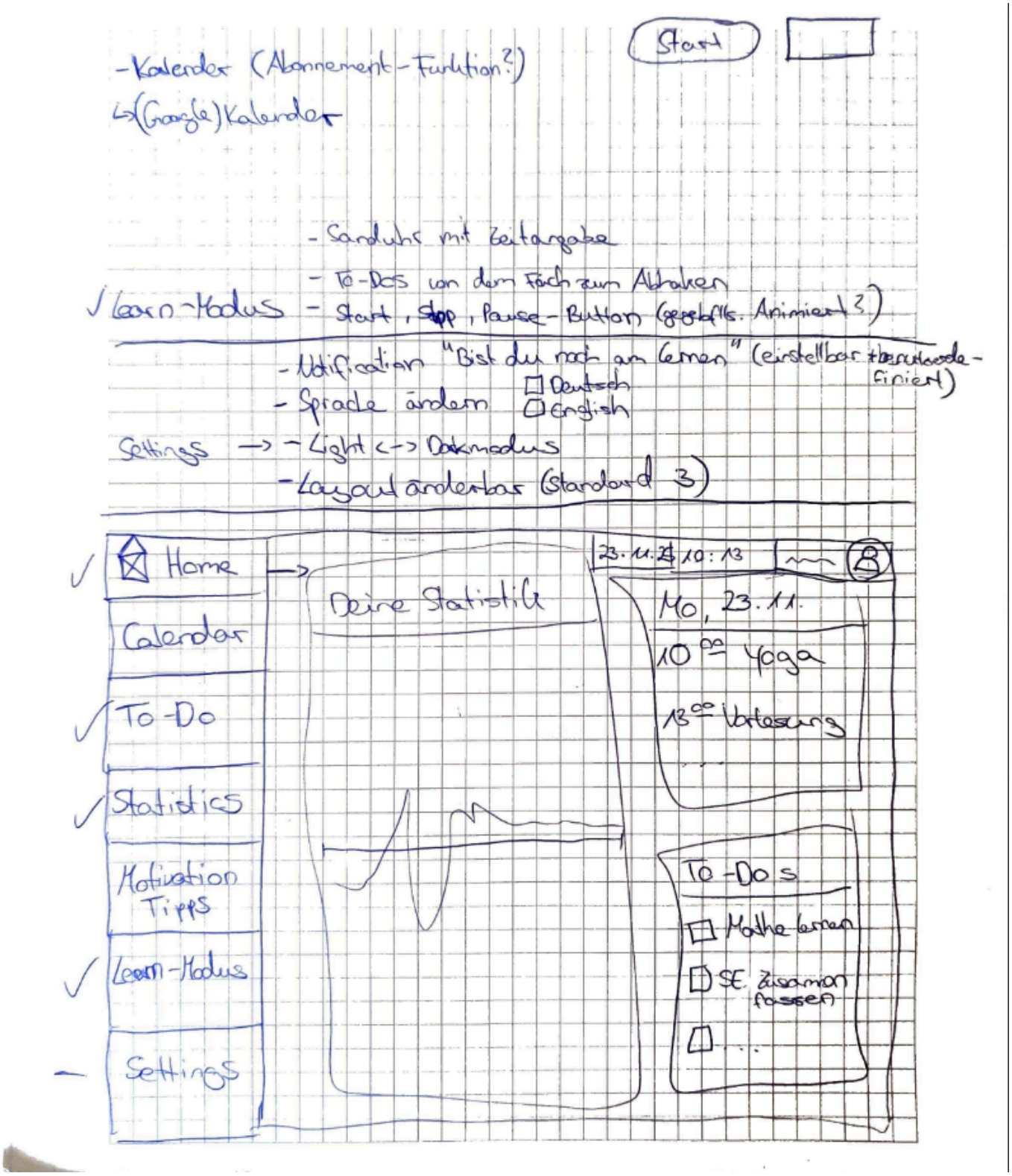


Abb. 1 (Paper Prototyp Seite 1)

So kamen wir auf das Sanduhr / Timer Design mit schlichten “Play”, “Pause” und “Stop” Buttons, wie sie eigentlich jeder von Musikplayern (YT, Spotify o. Ä.) kennt. Auch war uns die Option zwischen Light und Dark modus, sowie Sprachen schnell und einfach wechseln zu können, wichtig um den User-Präferenzen entgegen zu kommen.

Weitere Features vom Lernmodus sollten es sein Benachrichtigungen zu blockieren und ein Assistenten-Popup, welches als Erinnerung dienen soll, den User beim Lernen zu halten oder ihn gegebenenfalls aus der Ablenkung zurückzuholen. *(Abb. 2 oben)*

Im Reiter “ToDo” wollten wir die Oberfläche dem User bieten, seine Aufgaben in Kategorien und Tasks zu unterteilen und einzutragen. Dafür gibt es zwei “+” Icons, um Tasks bzw. Kategorien hinzuzufügen. Die Tasks sollten im Kalender einsehbar sein, mit Möglichkeit für ein Fälligkeitsdatum / Abgabedatum, und im Lernmodus zum Bearbeiten auswählbar sein. Jeder Task hat auch eine Dauer / Zeitaufwant, welche vom User eingetragen wird, diese dient sowohl zum Abarbeiten im Lernmodus, als auch zur Auswertung in der Statistik. (*Abb. 2 unten*)

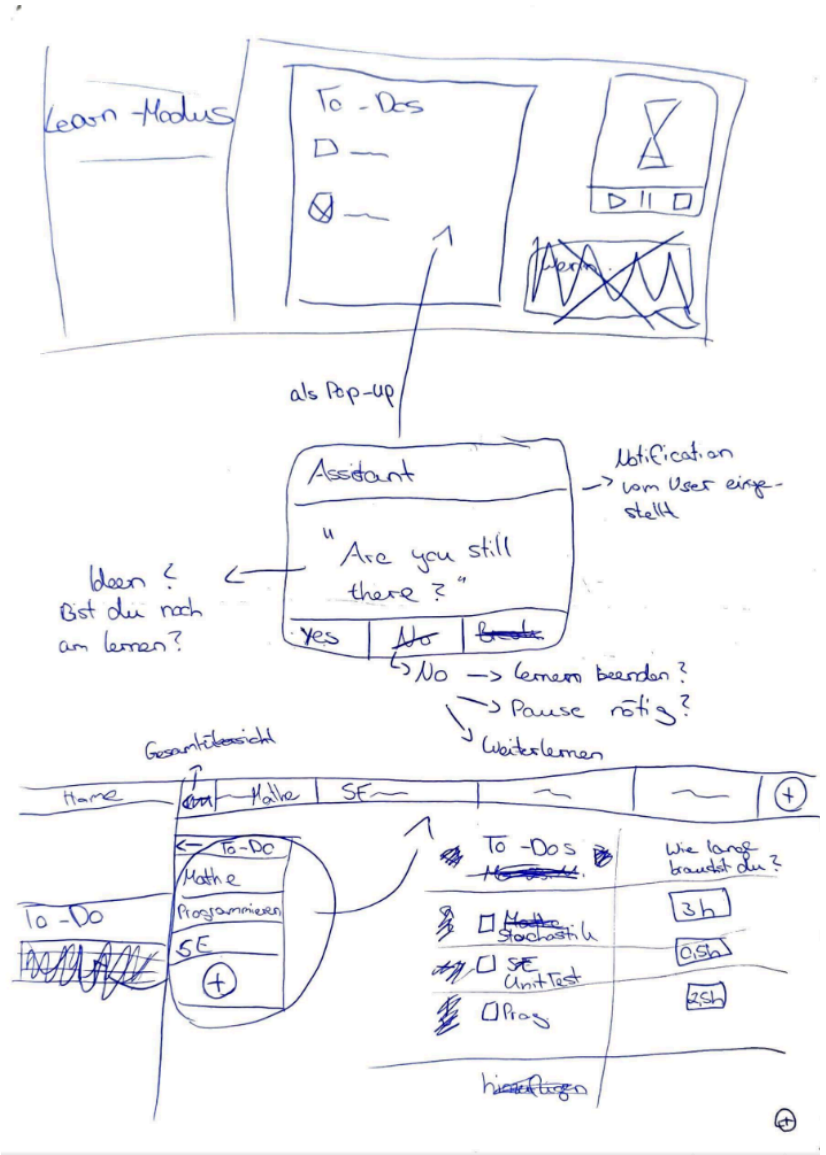


Abb. 2 Paper Prototyp Seite 2.

Die Statistik zeigt das Lernverhalten anhand der gesammelten Daten an. Das Lerneinheiten pro Tag, wie viele der Lerneinheiten zum Lernen benutzt wurden, wie oft/viele Pausen genommen wurden bzw. wie häufig man abgelangt war.
(*Abb. 3 unten*)

Der Motivations-Tips Reiter war gedacht lern tip, sowie Info's zu häufigen Ablenkungsproblematiken bereitstellt. Diesen haben wir nach einer erneuten Befragung unserer Testpersonen jedoch gestrichen.

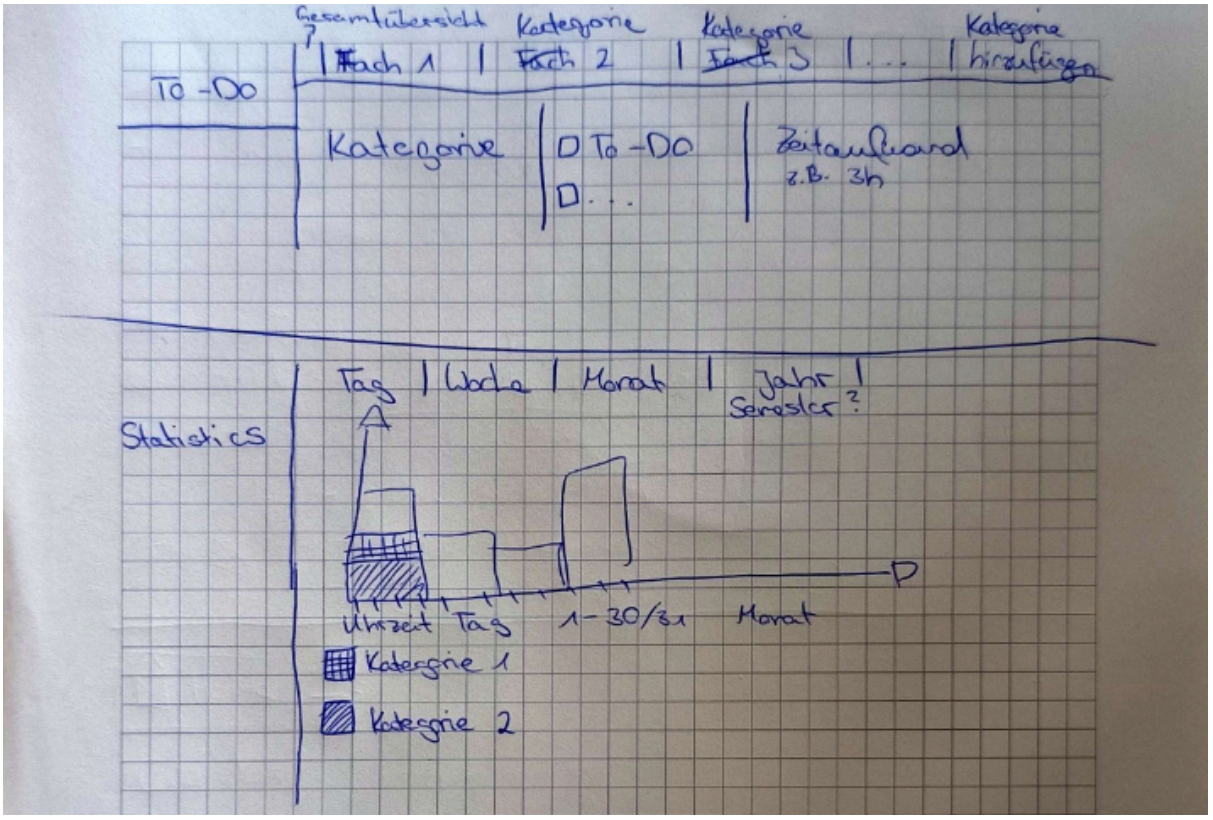


Abb. 3 Paper Prototyp Seite 3

Erste Umsetzung am Tablett und Rahmengebung

Nachdem wir uns nun einen grundsätzlichen Überblick über die Anwendung geschaffen haben, verfeinerten wir den Paper Prototype am Tablet, um eine einheitliche und vergleichbare Darstellung zu haben. (*Abb 4*)

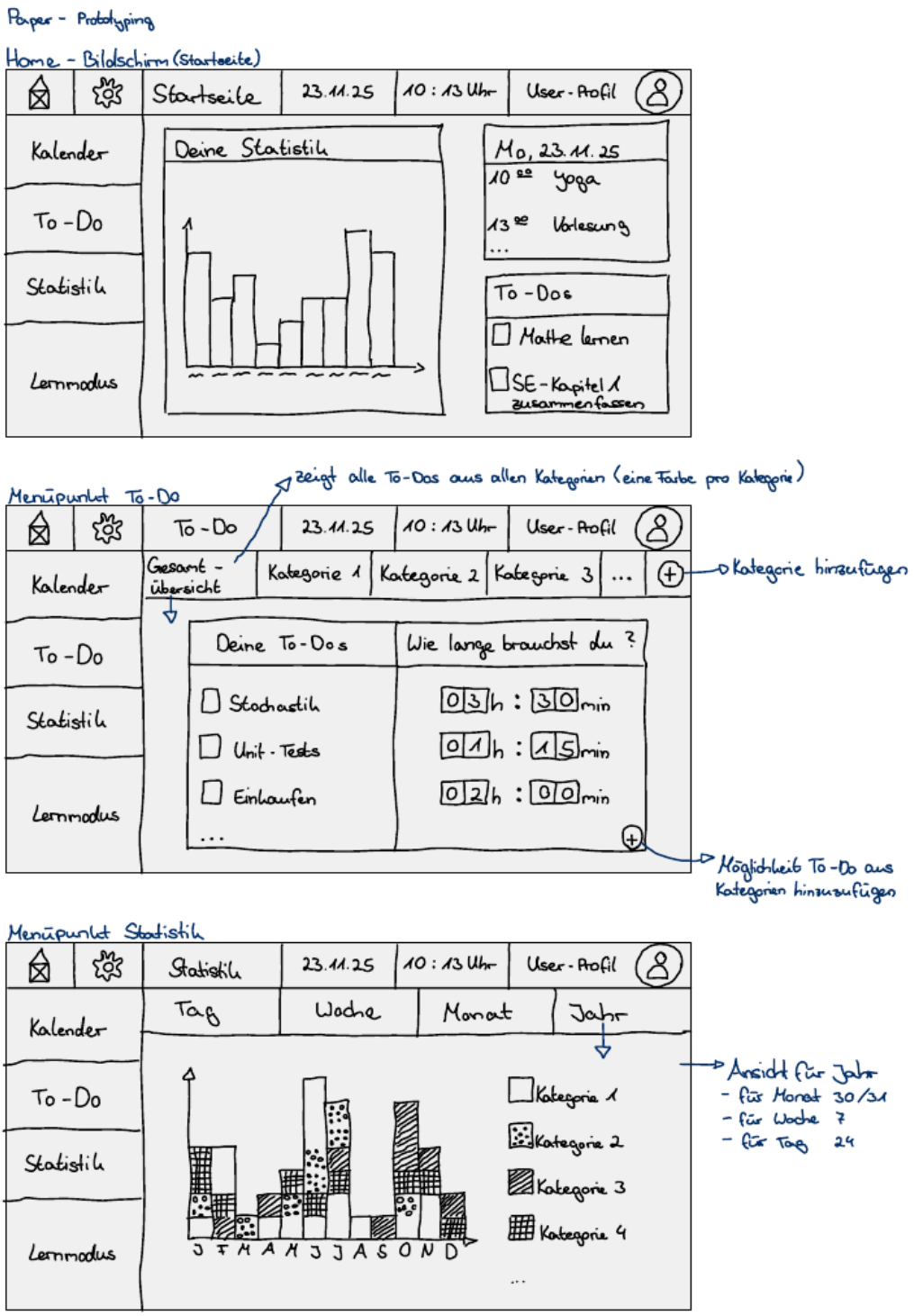


Abb 4 (Normierter Paper Prototyp Seite 1)

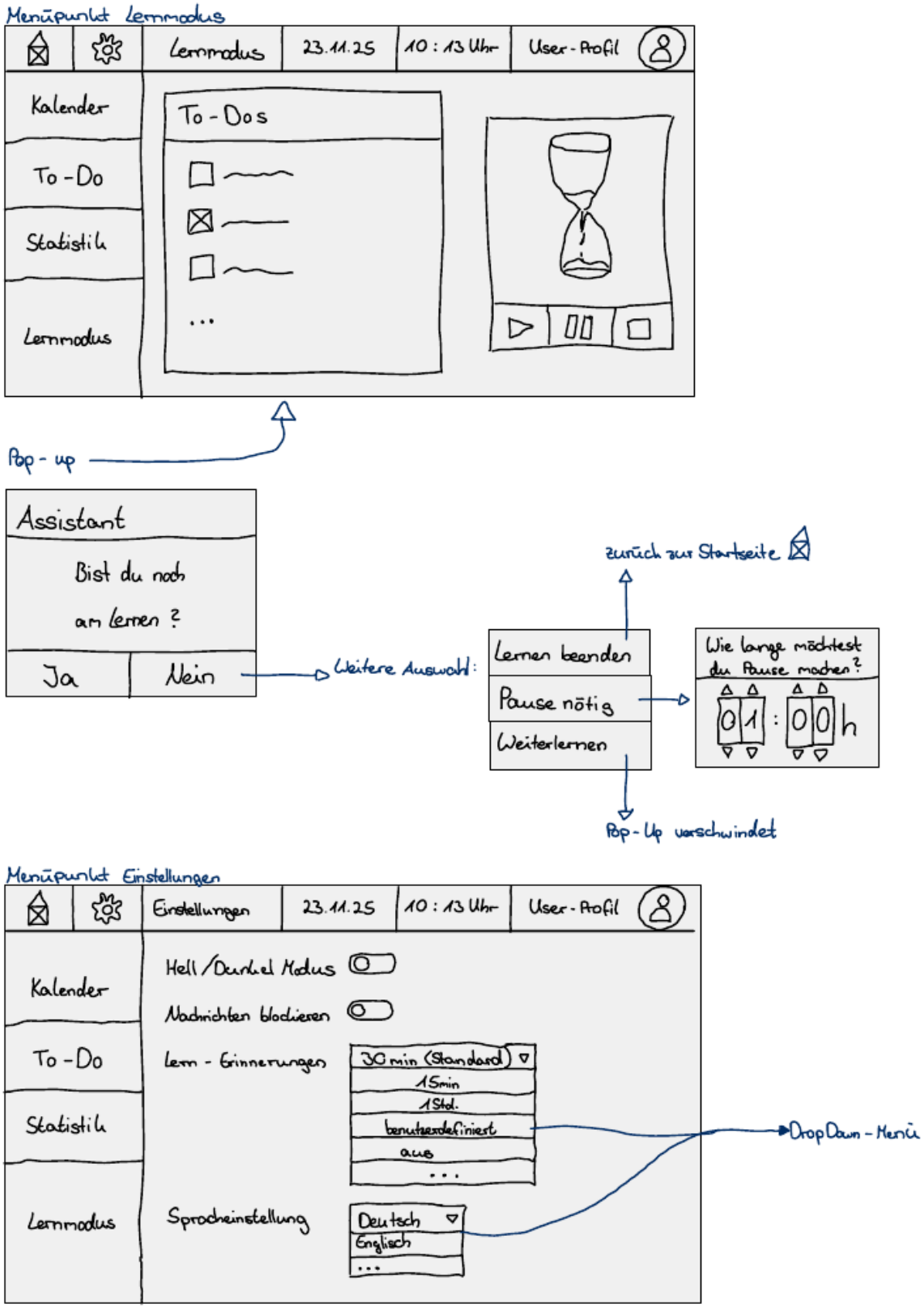


Abb. 4 Normierter Paper Prototyp Seite 2

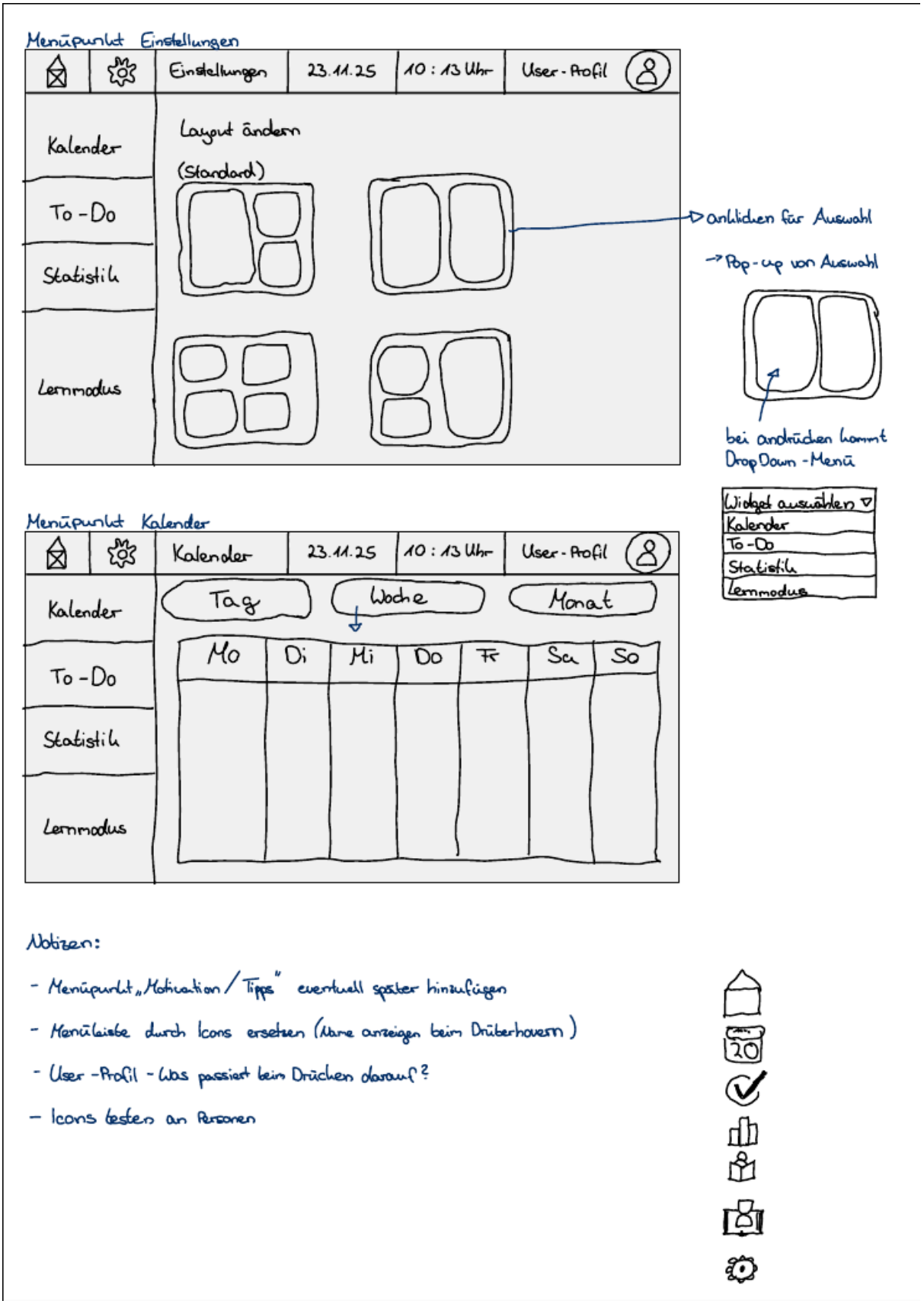
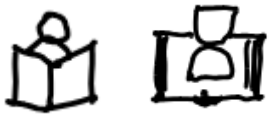


Abb 4 (Normierter Paper Prototyp Seite 3)

Iterative Entwicklung mit Testpersonen:

Bei weiterem Überlegen ist uns aufgefallen, dass es handlicher wäre, anstelle der ausgeschriebenen Namen der Menüpunkte lieber Icons zu verwenden. Diese sollen dann beim Hovern darüber mit Namen angezeigt werden. Unsere Idee dahinter war, mit dem Platz auf den Seiten effizienter umzugehen und für den User ansprechender zu gestalten. Dabei waren wir uns bei fast allen Icons einig, dass diese auch einfach zu erkennen sein sollten. Nur bei dem Icon für den Lernmodus gab es zwei Ideen, welche die Gruppe gespalten hatten.



Das linke Icon zeigt eine Person mit einem Buch. Das rechte Icon zeigt ein Buch mit einer Sanduhr darauf. Diese Idee mit der Sanduhr kam als Verknüpfung mit dem Seiteninhalt des Lernmodus, da dort auch die Sanduhr symbolisch vertreten ist.

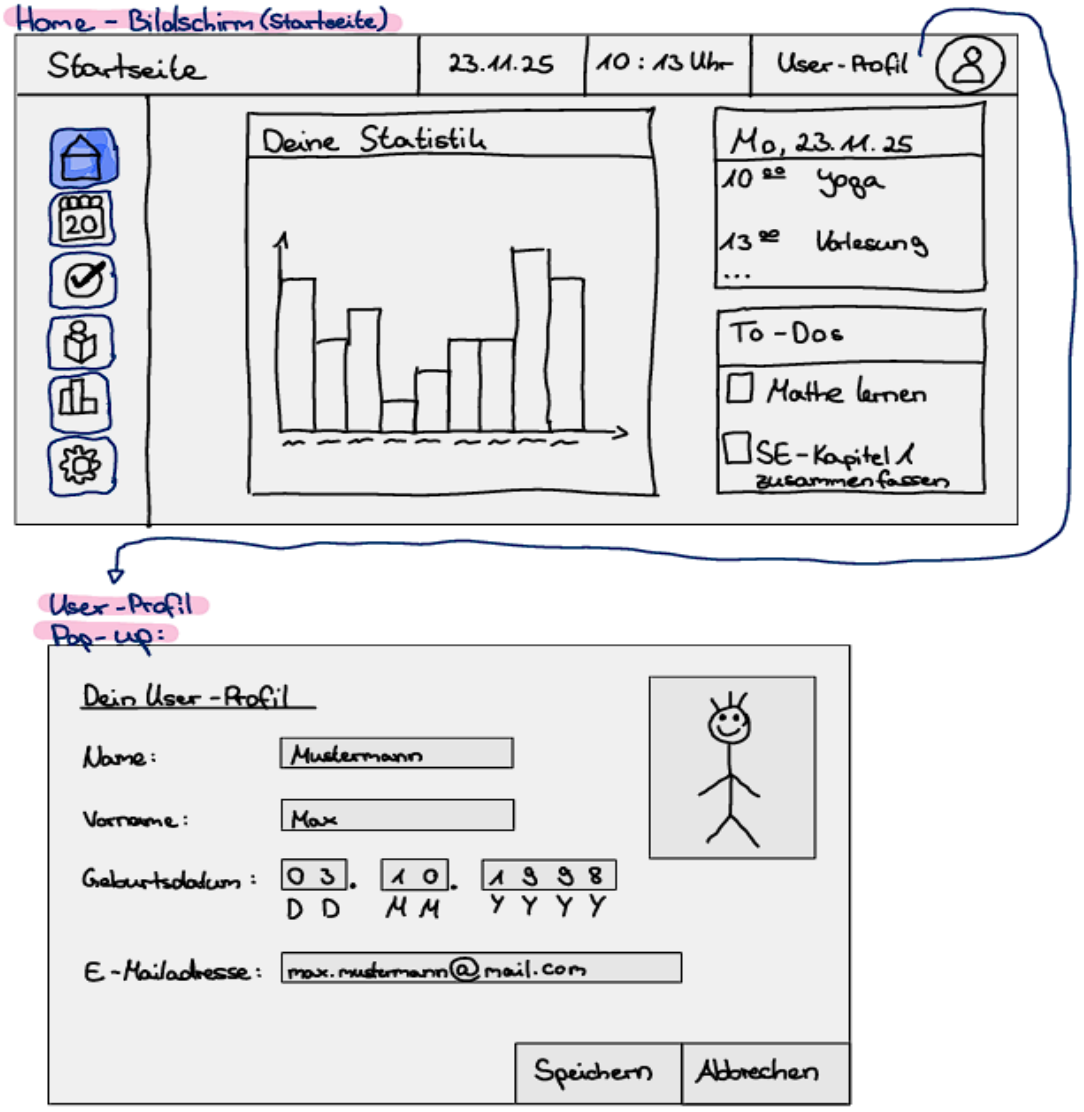
Aus diesem Grund haben wir unsere interviewten Personen befragt. Wir haben ihnen dafür kleine Aufgaben gestellt, in denen sie sich durch das Menü mit den Icons klicken sollten, um verschiedene Seiten zu erreichen. Für den Lernmodus haben wir beide Icons eingefügt und unsere Testpersonen sollten wählen. Die Mehrheit unserer befragten Personen entschied sich intuitiv für das Icon, welches die Person mit dem Buch zeigt. Darum entschieden wir uns, diesen für den Lernmodus zu verwenden.

Der Paper-Prototyp:

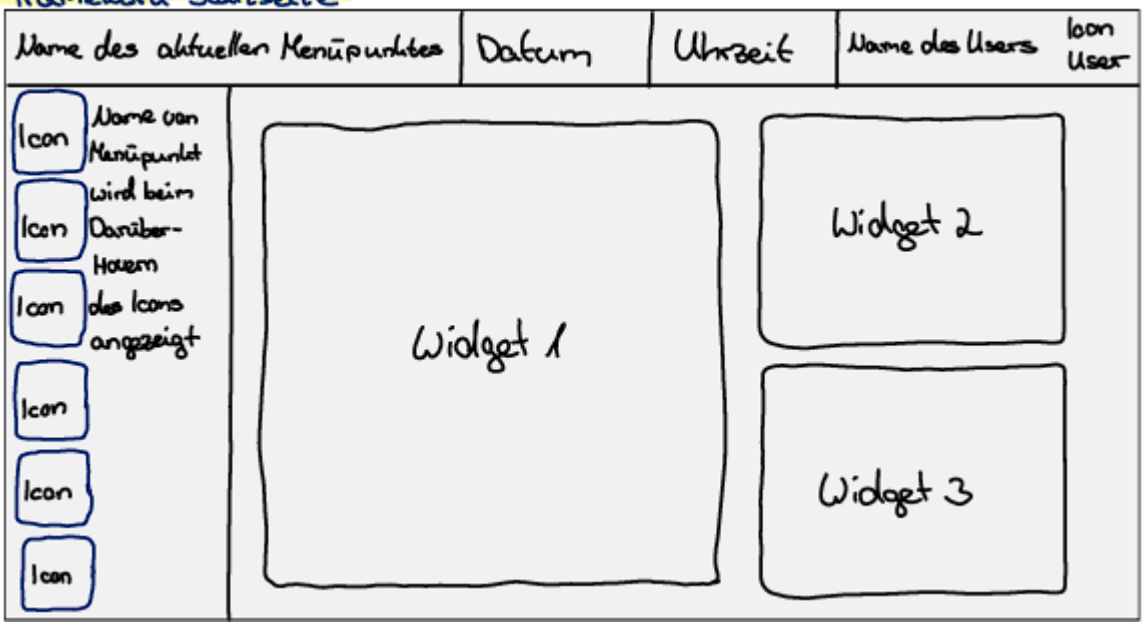
Unser Produkt wird in 6 Hauptteile unterteilt, und jeder Teil verfügt über entsprechende Interaktionsmöglichkeiten. Darunter sind die Paper-Prototypen und Frameworks für jeden Menüpunkt.

Home - Bildschirm(Startseite):

Die **Startseite** gibt einen Überblick über verschiedene Menüpunkte, damit der User einen Einblick in den derzeitigen Stand erhält und sich schnell orientieren kann.
Die Kopfzeile sowie die Menü-Leiste sind feste Elemente, die seitenübergreifend immer zur Verfügung stehen.
In der Kopfzeile ist von links nach rechts der Name des aktuellen Menüpunktes, das Datum, die Uhrzeit und das User-Profil zu sehen. Das User-Profil kann angeklickt werden und in einem extra Fenster individuell nach User ausgefüllt werden.

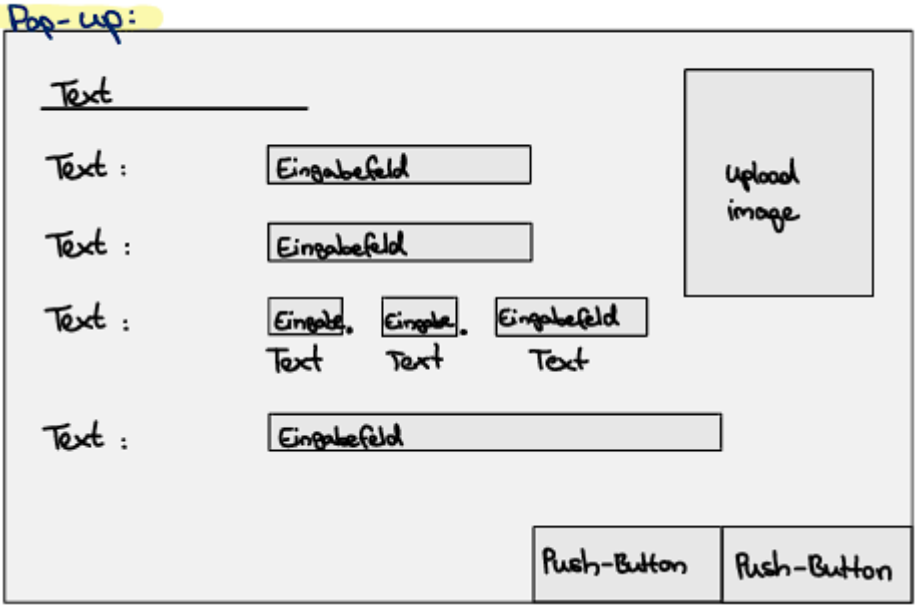


Framework Startseite



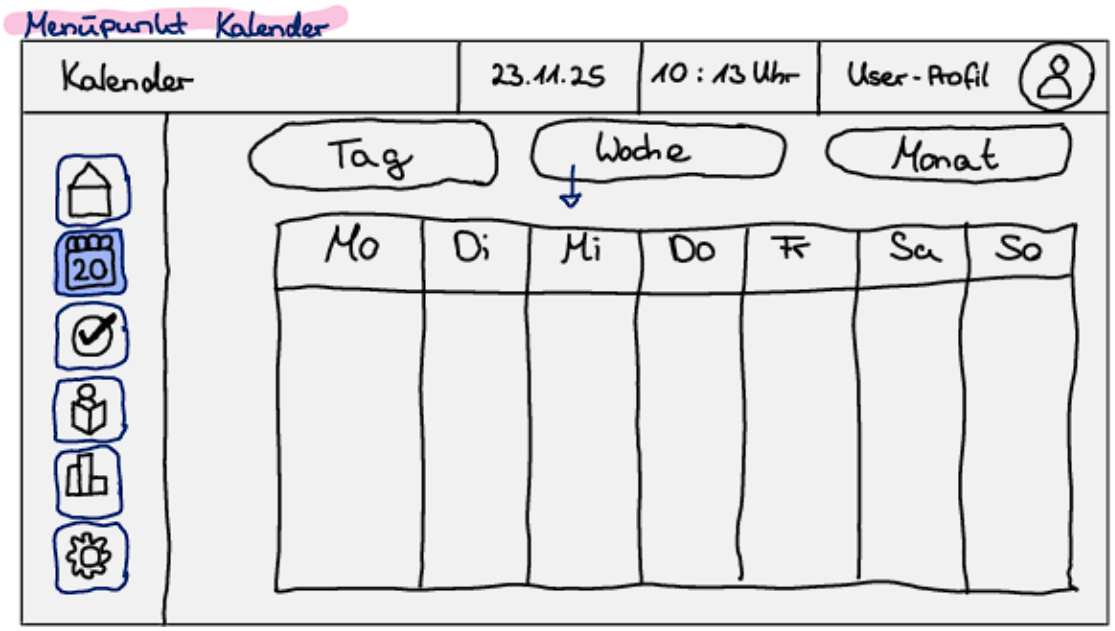
Framework User-Profil:

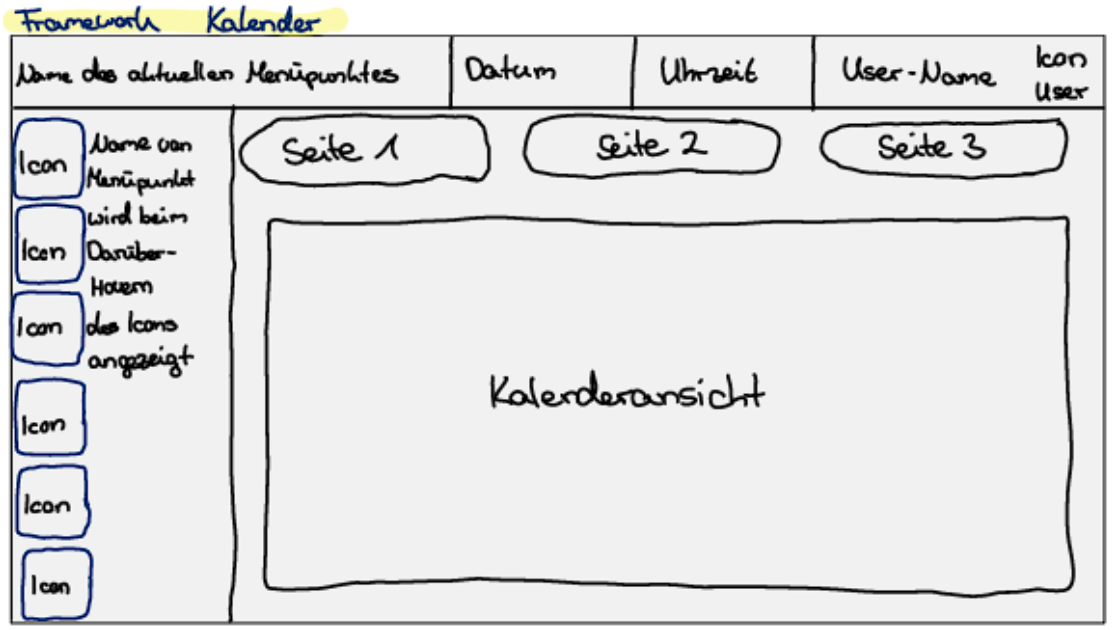
Pop-up:



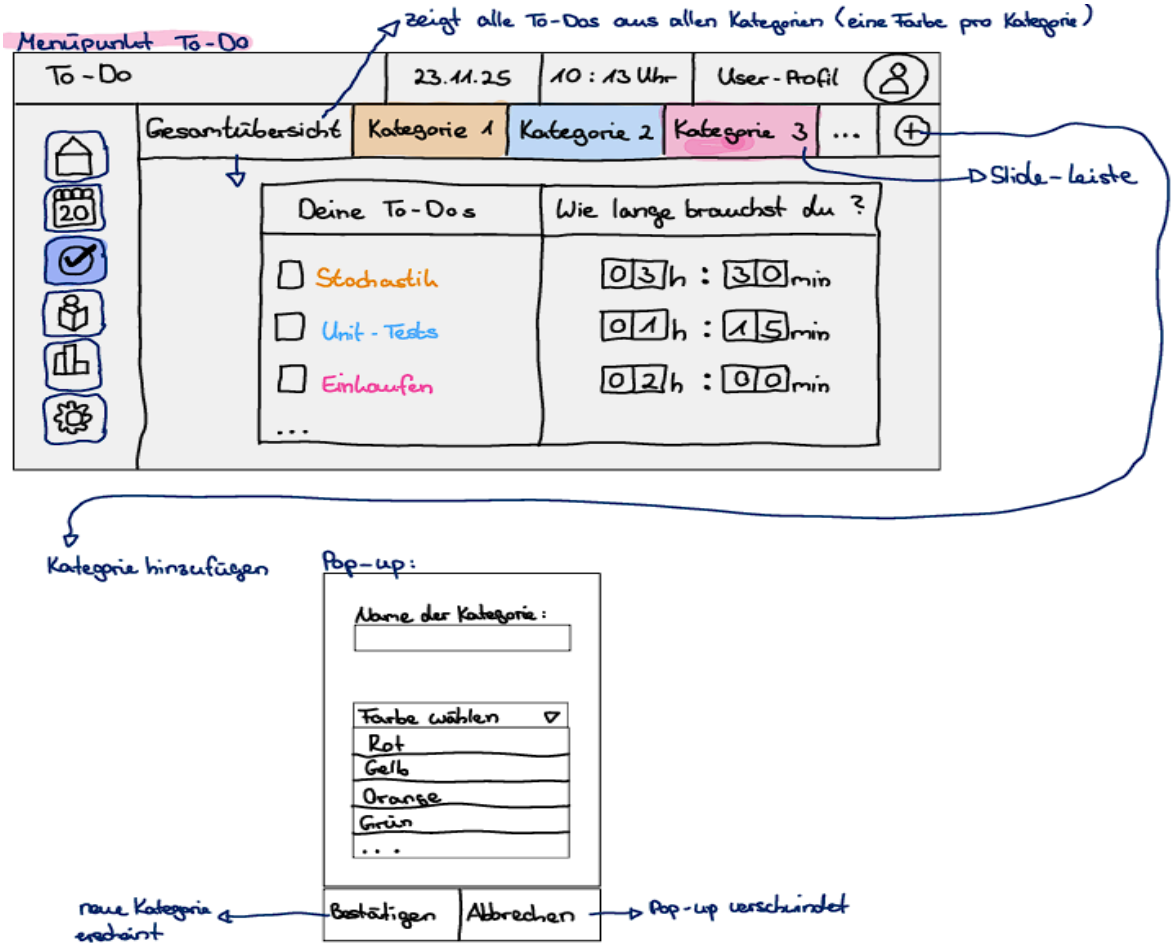
Menüpunkt Kalender:

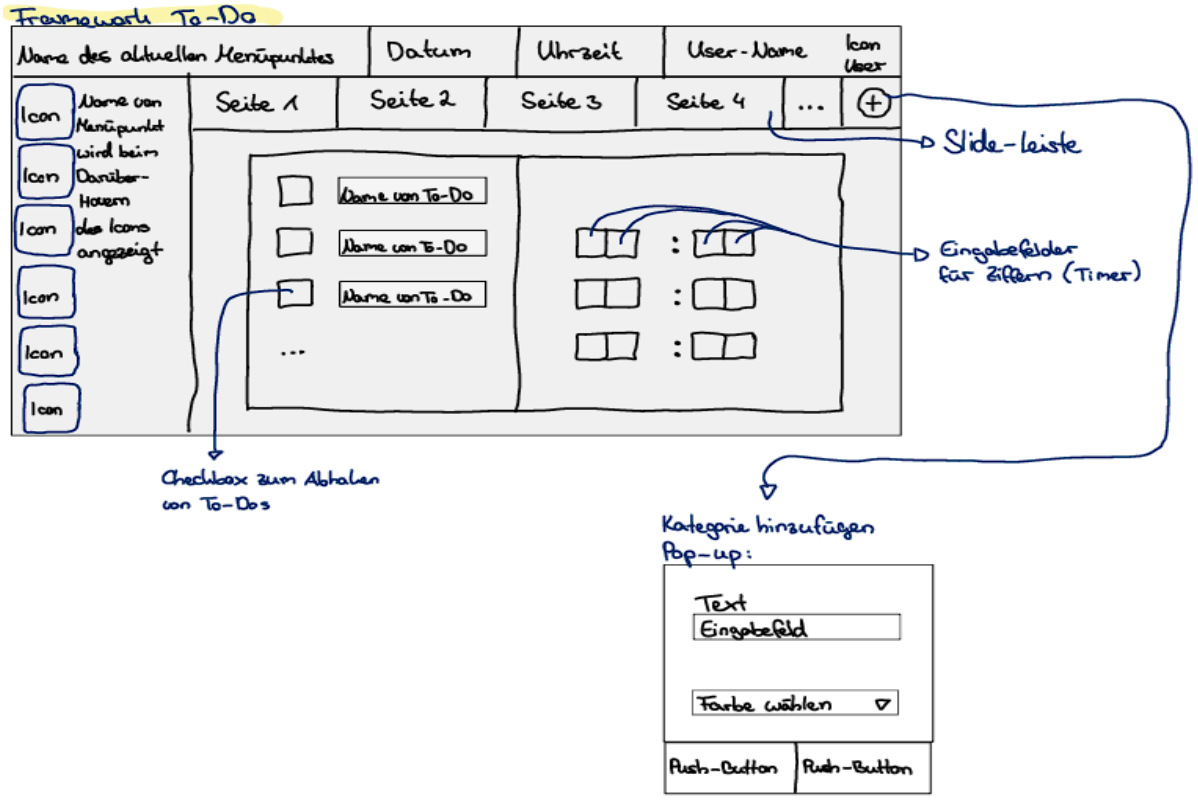
Der **Kalender** zeigt die eingetragenen Termine und Lernzeiten mit den ToDo's an. Dieser kann auch mit dem alltäglichen Kalender per Abonnement verknüpft werden. Hierzu gibt es drei Ansichten für den Tag, die Woche und den Monat.
Die Tagesansicht zeigt eine Listen strukturiert in Uhrzeiten mit Details über die Termine an. Die Wochenansicht ist in 7 Tagen gestaltet (Montag - Sonntag) und ebenso strukturiert nach Uhrzeiten, jedoch enthalten Einträge nur den Namen ohne Details. Die Ansicht für den Monat zeigt 4 Wochen in der Übersicht. Hierbei sind keine Uhrzeiten mehr gelistet, sondern nur die Einträge nach Namen für die jeweiligen Tage.



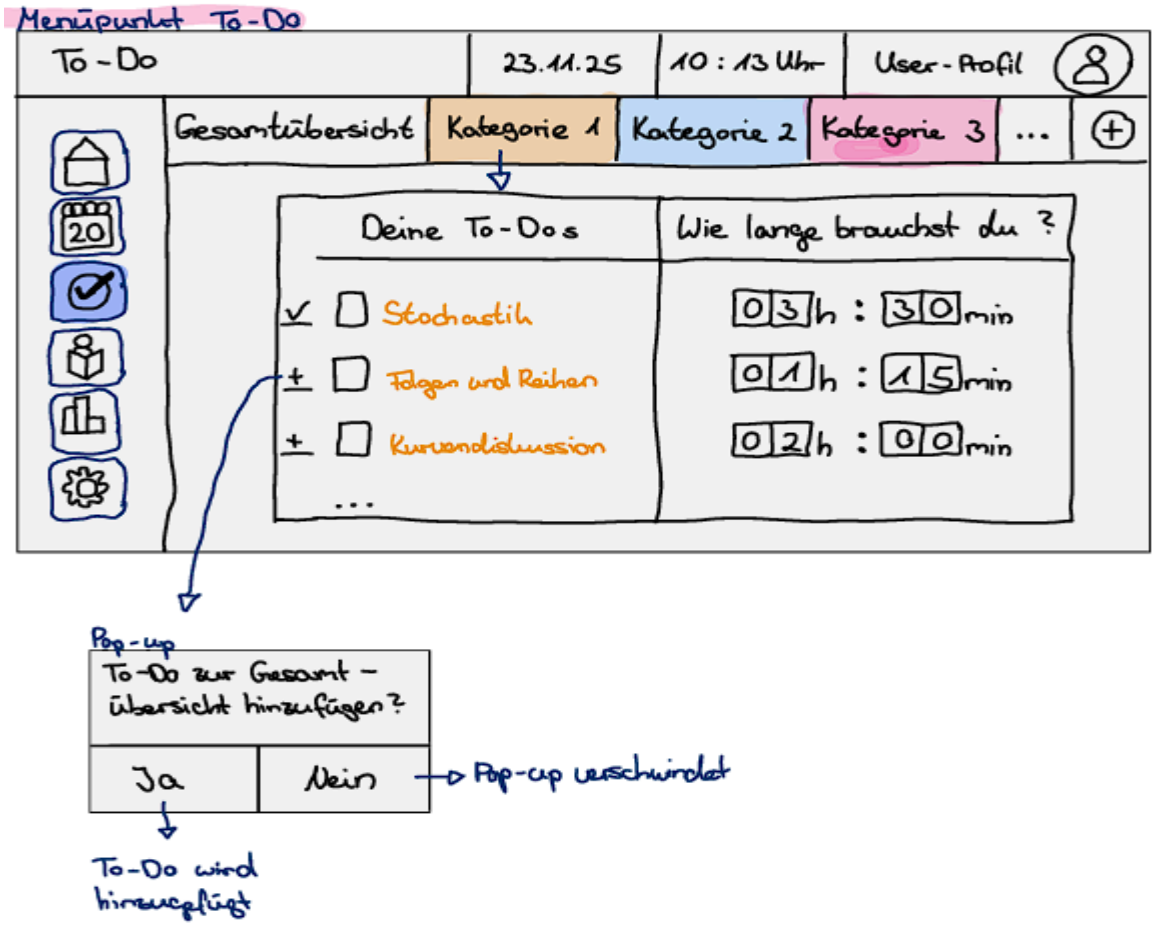


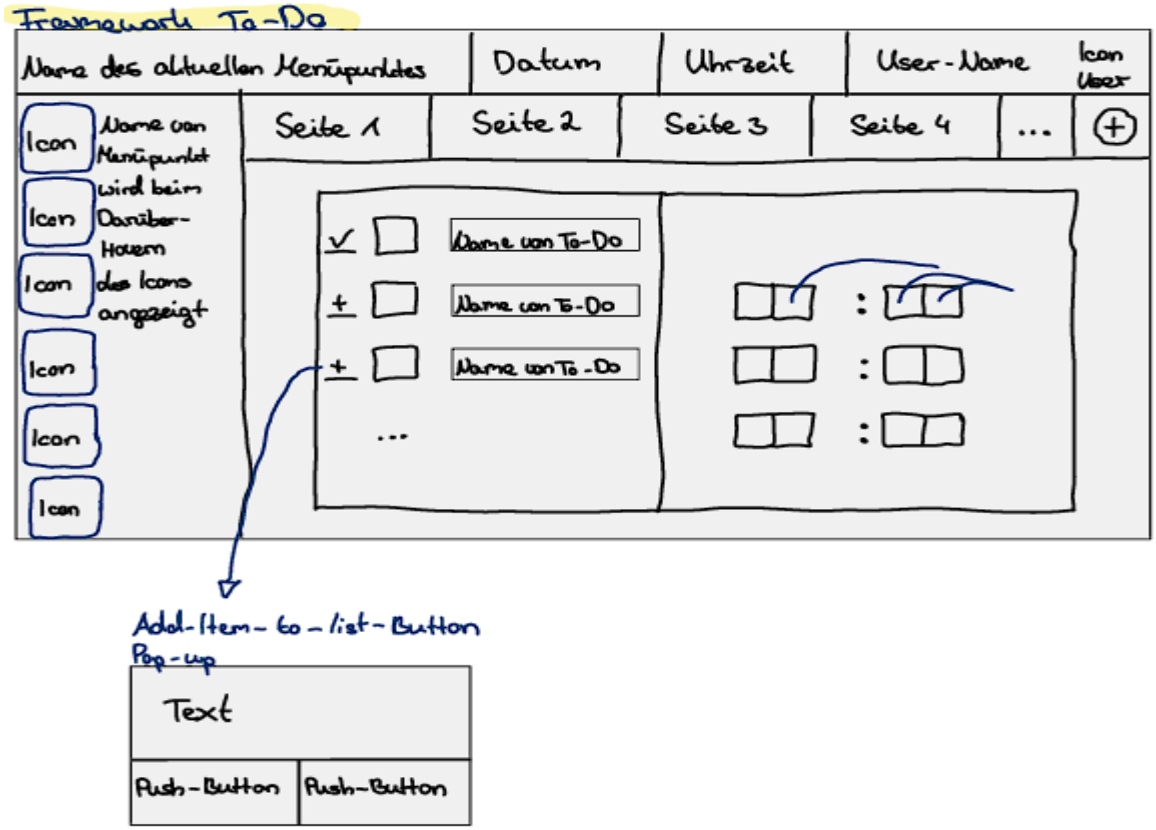
Menüpunkt To-Do:





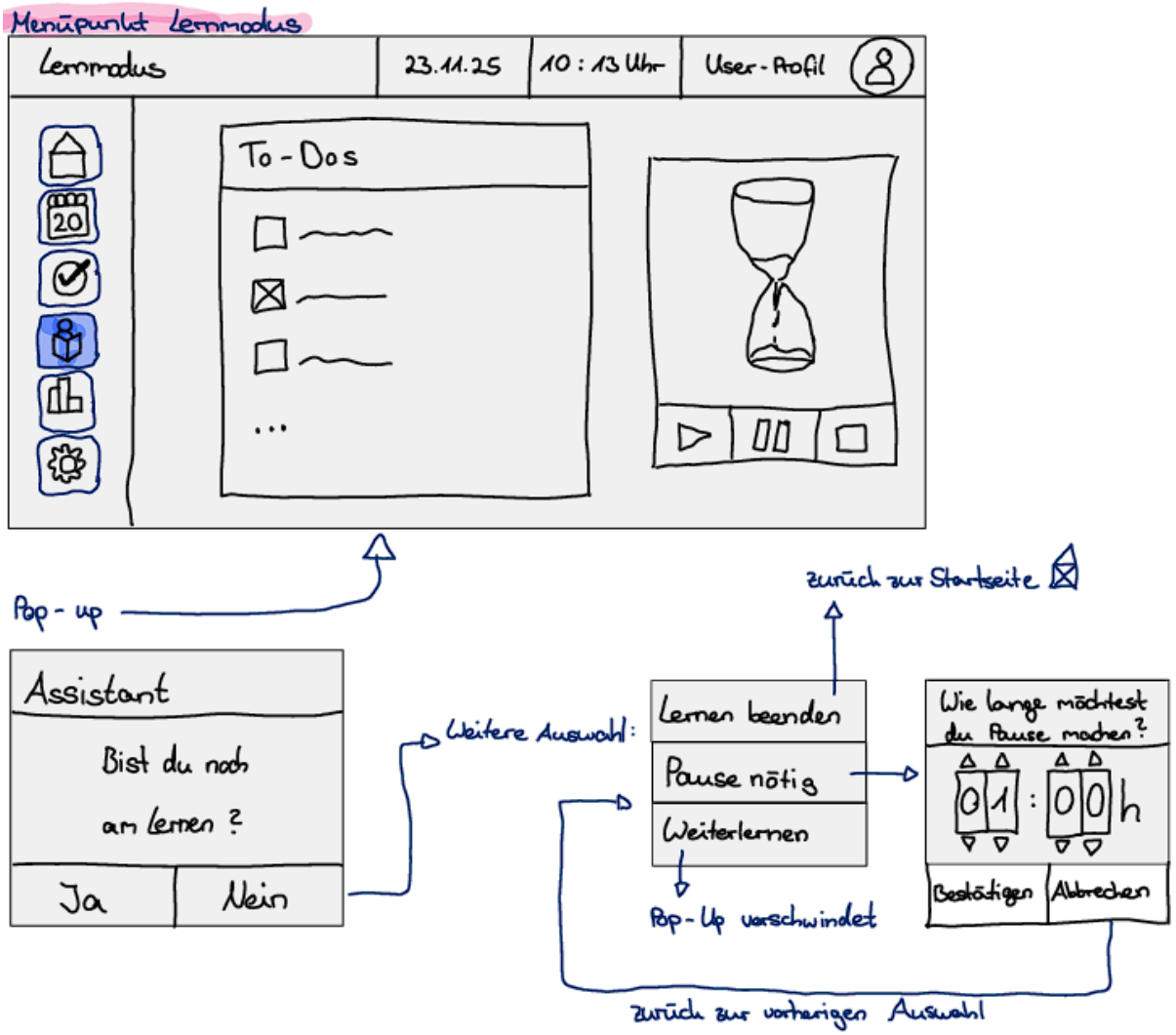
Wenn wir eine Kategorie klicken:



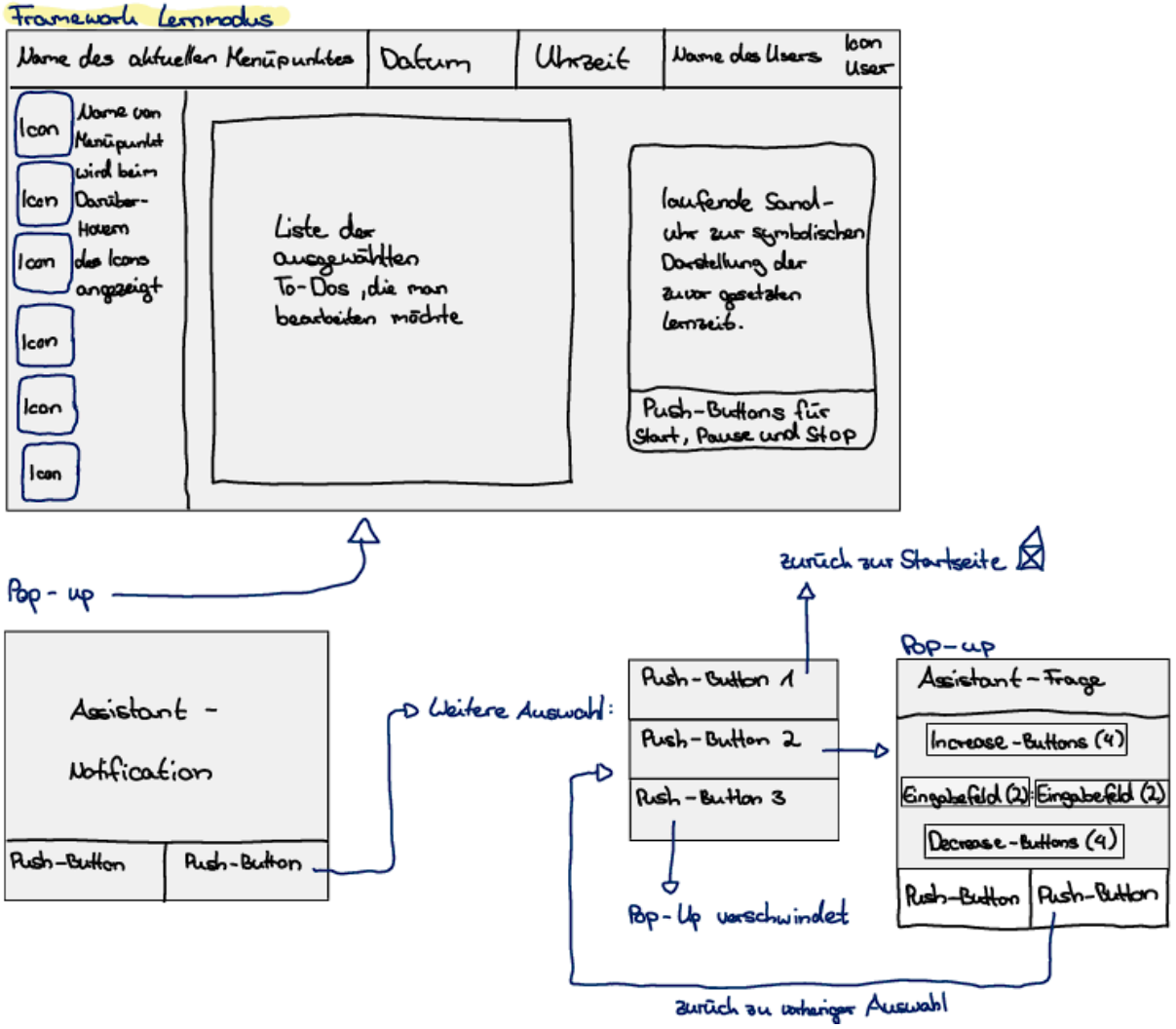


Menüpunkt Lernmodus:

Der **Lernmodus** ist ein Konzentrationsmodus, in dem der User eine Auflistung aller ToDos hat, die der User erledigen möchte. Die ToDo's können nach Fälligkeitsdatum und Kategorie sortiert werden.
Nach dem Auswählen einer oder mehrerer ToDo's kann der Lernmodus gestartet werden (Sanduhr). Nun wird die Laufzeit inklusive Pausen aufgenommen und später zur statistischen Auswertung genutzt. Außerdem erscheint nach einem voreingestellten Intervall ein Pop-up vom Assistenten, der sich darüber erkundigt, ob der User noch am Lernen ist, und gegebenenfalls eine Pause anbietet oder den Lernmodus vorzeitig beenden kann. Das Intervall kann in den Einstellungen eingestellt werden. Der Standard beträgt 30 min.

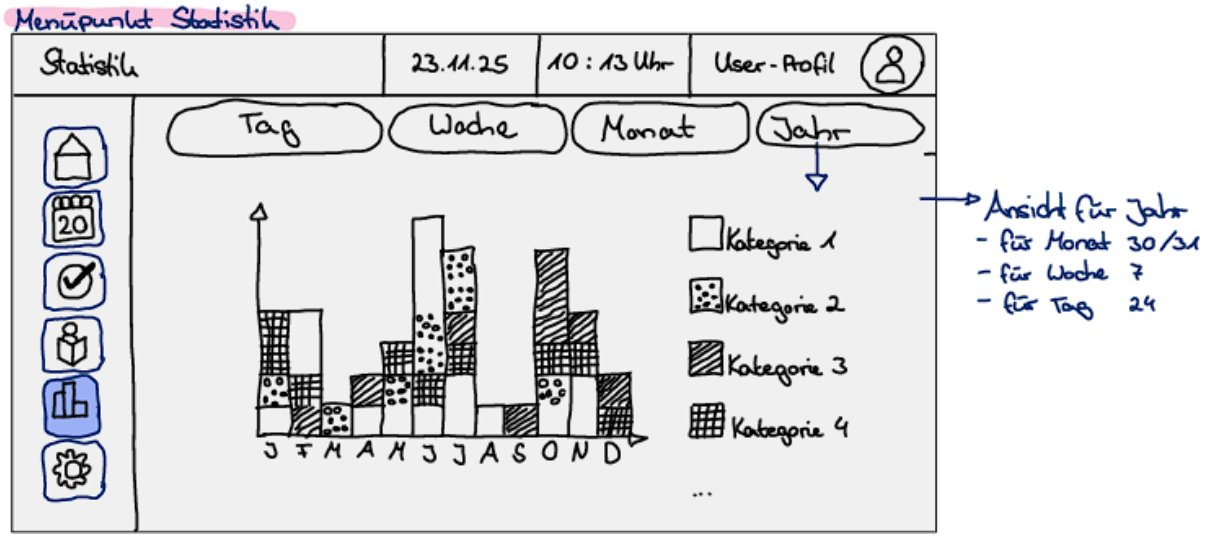


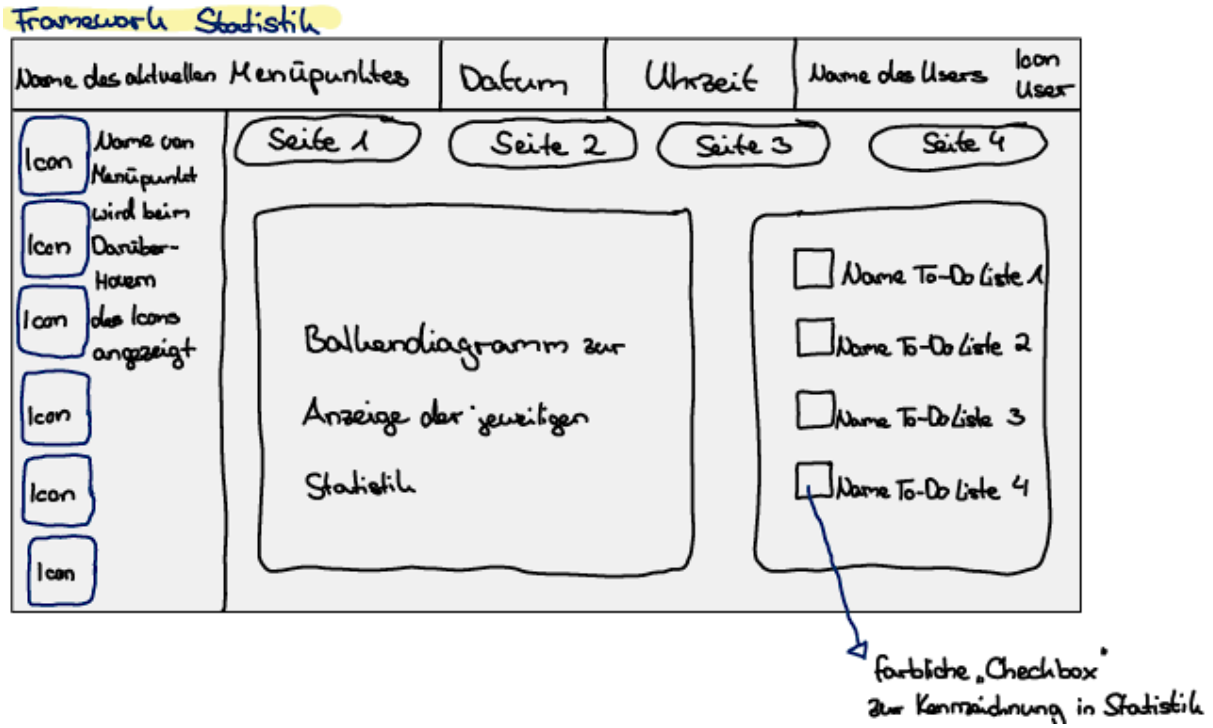
Framework Lernmodus



Menüpunkt Statistik:

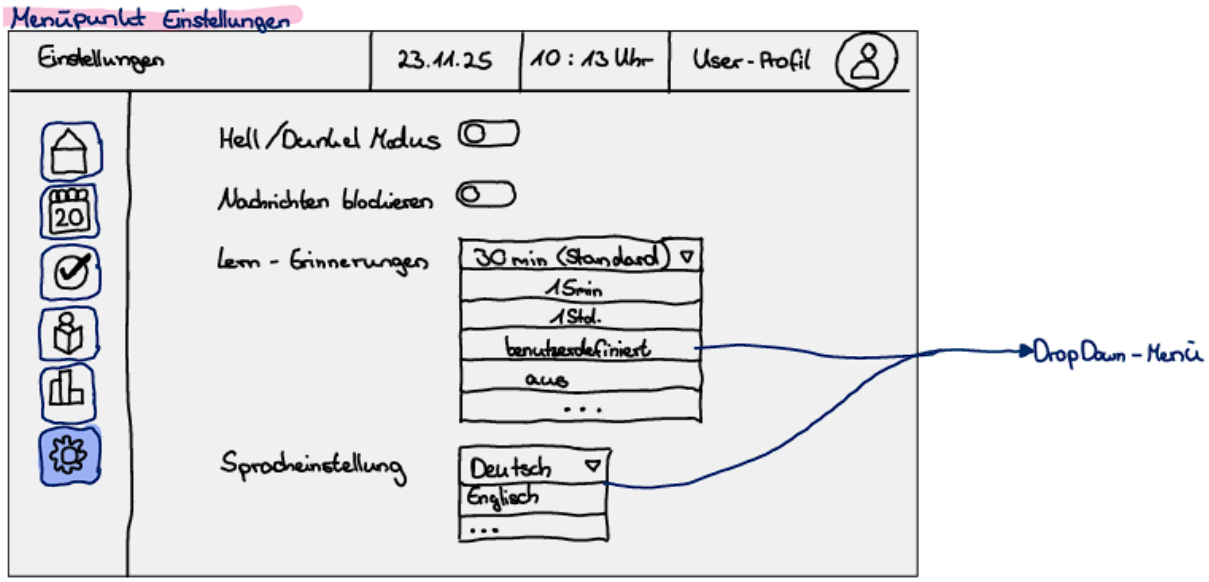
Wenn man auf den Menüpunkt **Statistik** klickt, wird ein Balkendiagramm angezeigt. Das Diagramm zeigt uns, wie viel Zeit wir für jede Kategorie aufgewendet haben. An der rechten Seite des Diagramms wird eine Legende für die Kategorien angezeigt. Beim Klicken auf die oberen Buttons “Tag”, “Woche”, “Monat” und “Jahr” kann man einfach zur entsprechenden Anzeige wechseln. Nachfolgender Prototyp zeigt beispielhaft die Statistik für das Jahr. Die Anzeigen unterscheiden sich nicht vom Layout, sondern lediglich in der Beschriftung der X-Achse. Tage haben einen 24h Rhythmus und haben daher auf der X-Achse 25 Balken (inklusive 0). Wochen haben dann dementsprechend 7 Balken, Monate eine 30/31 (je nach Monat) und das Jahr ,wie unten dargestellt, 12 Balken.

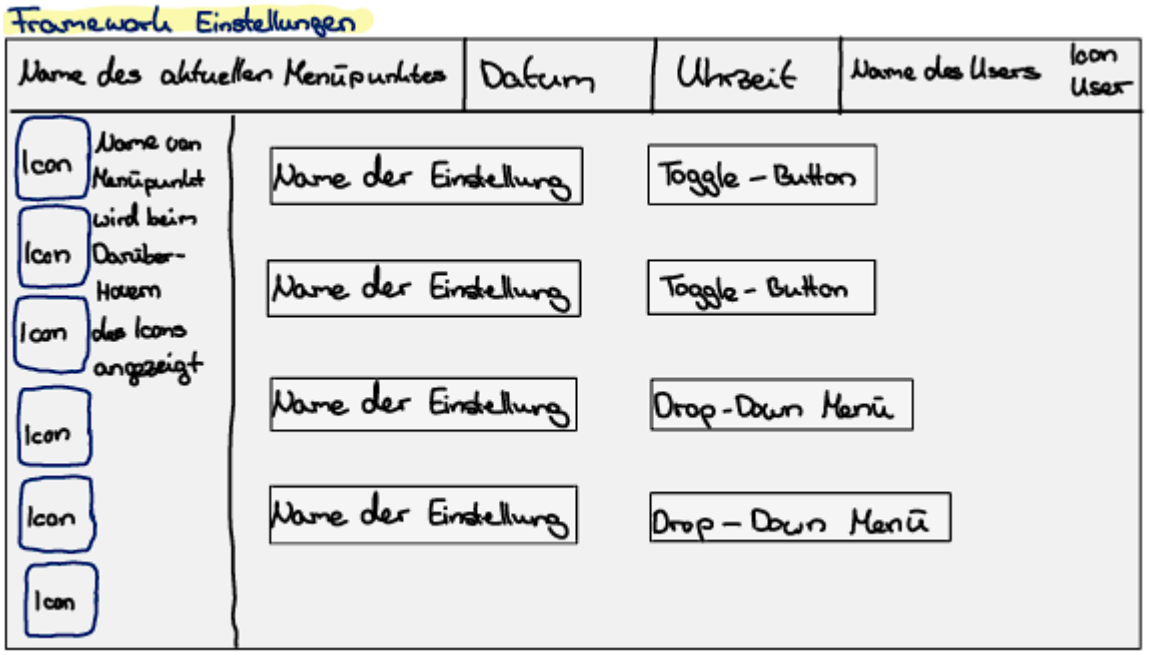




Menüpunkt Einstellungen:

Beim Klicken auf den Menüpunkt Einstellungen werden verschiedene Optionen angezeigt, die individuell angepasst werden können. Man kann den Anzeigemodus (Hell/Dunkel) und die Benachrichtigungs-Berechtigung einfach durch Toggle-Buttons ändern. Darüber hinaus können Lern-Erinnerungen und die Anzeigesprache durch ein Drop-Down-Menü mit Alternativen ausgewählt werden. Dabei können für die Sprache zunächst Deutsch und Englisch gewählt werden.

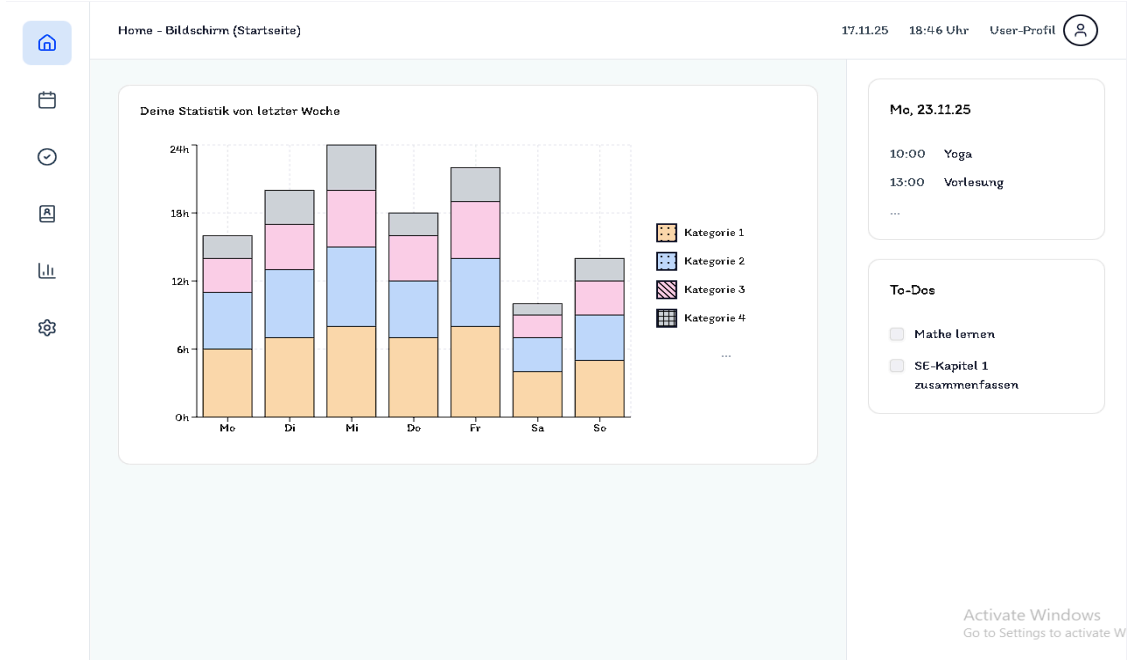




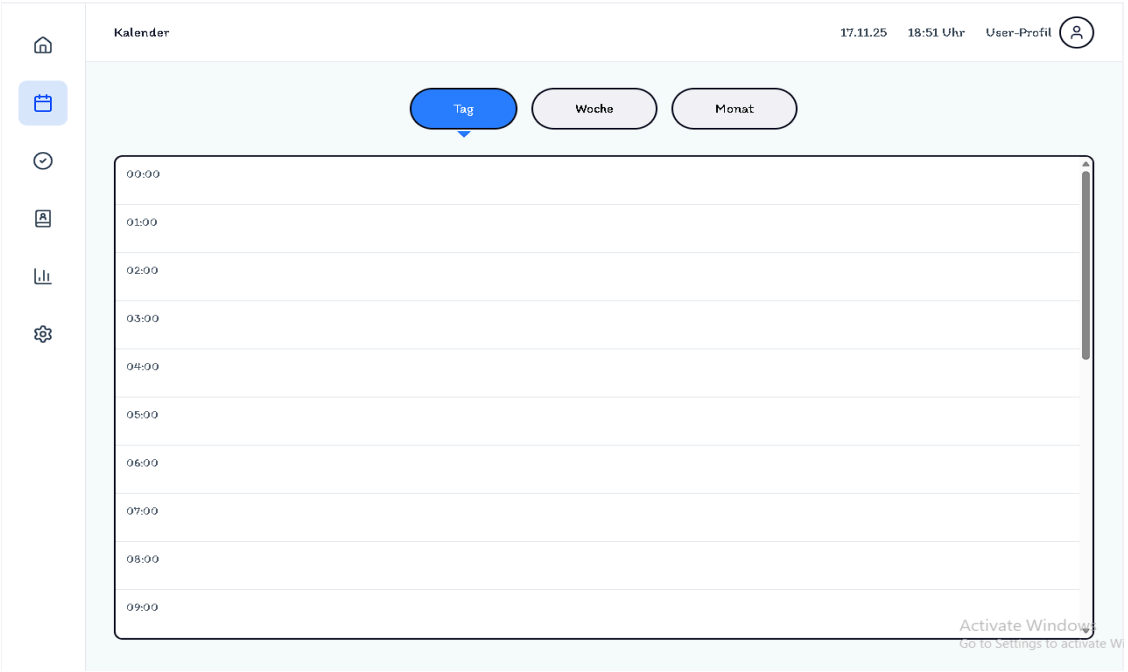
Figma Prototyp:

Anmerkungen: Unser Prototyp wird in Größe 1280 × 832 mit UI-Design-Tool(Figma) gemacht. Hier werden nur die Aussichten, wenn man auf jeden Menüpunkt-Button anklickt, angezeigt. Für die Interaktionen und Features schauen Sie bitte das Video, in dem wir alle wichtigen Interaktionsschritte und Navigation zwischen den Elementen zeigen.

Home - Bildschirm(Startseite):



Menüpunkt Kalender:



Kalender

17.11.25 18:53 Uhr User-Profil

Tag | Woche | Monat

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So

Activate Windows
Go to Settings to activate W

Kalender

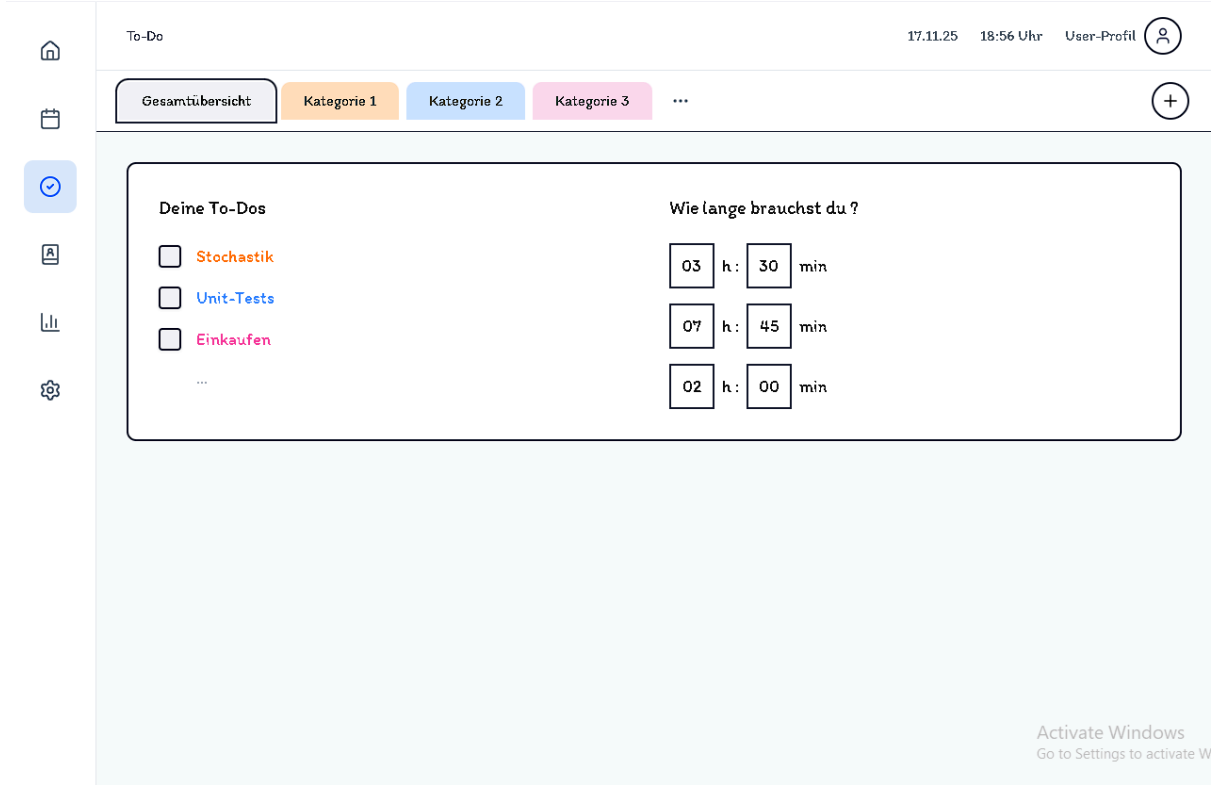
17.11.25 18:54 Uhr User-Profil

Tag | Woche | Monat

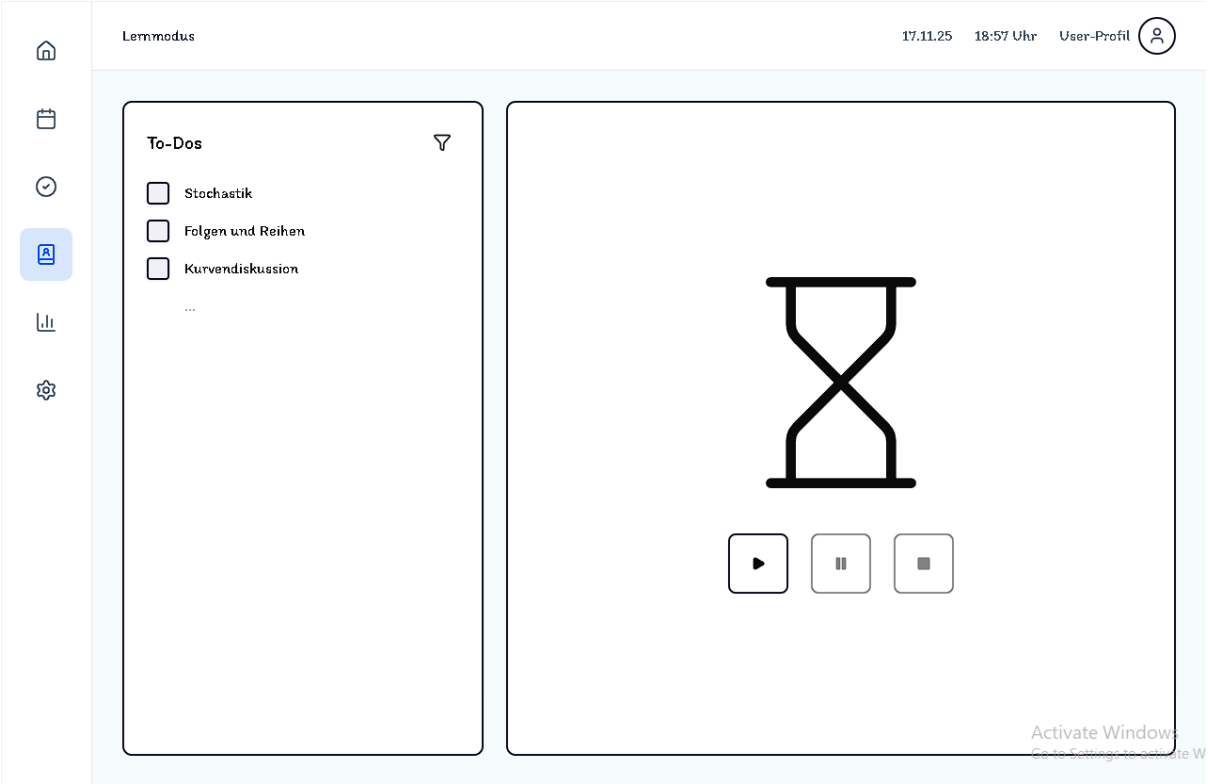
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Activate Windows
Go to Settings to activate W

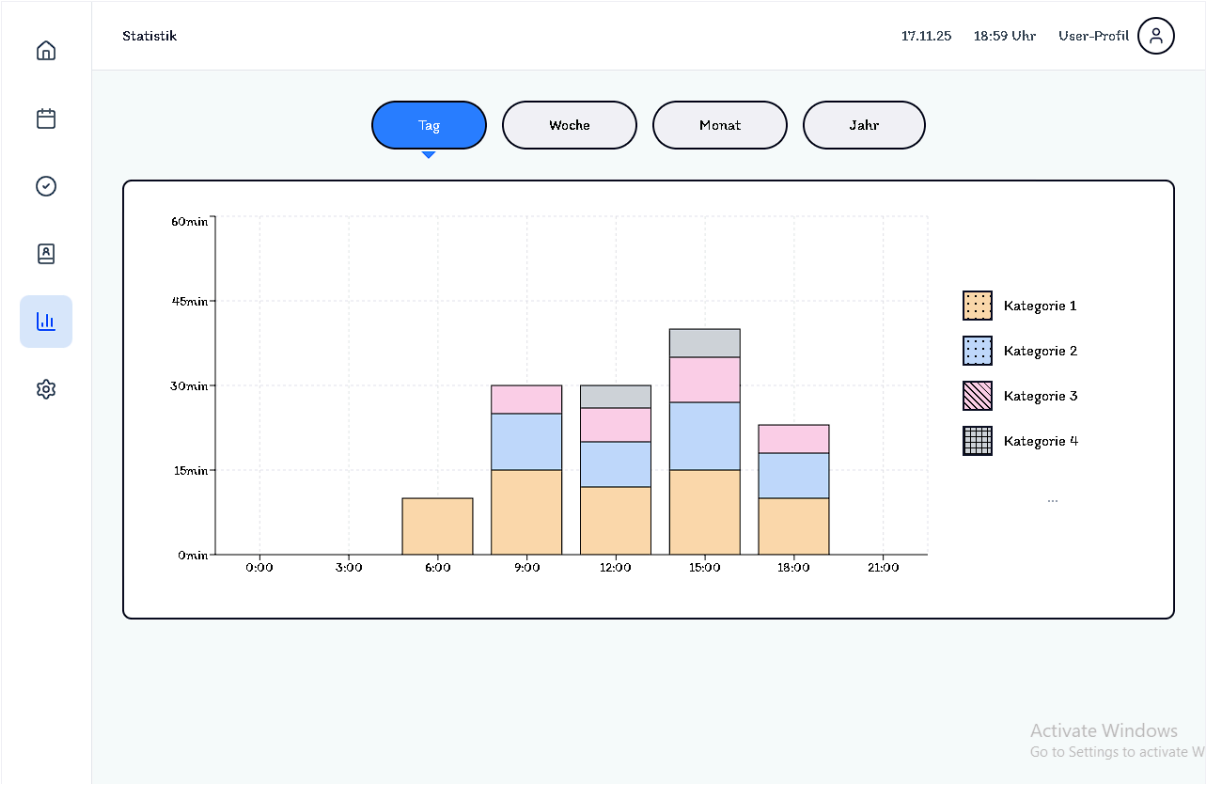
Menüpunkt To-Do:



Menüpunkt Lernmodus:



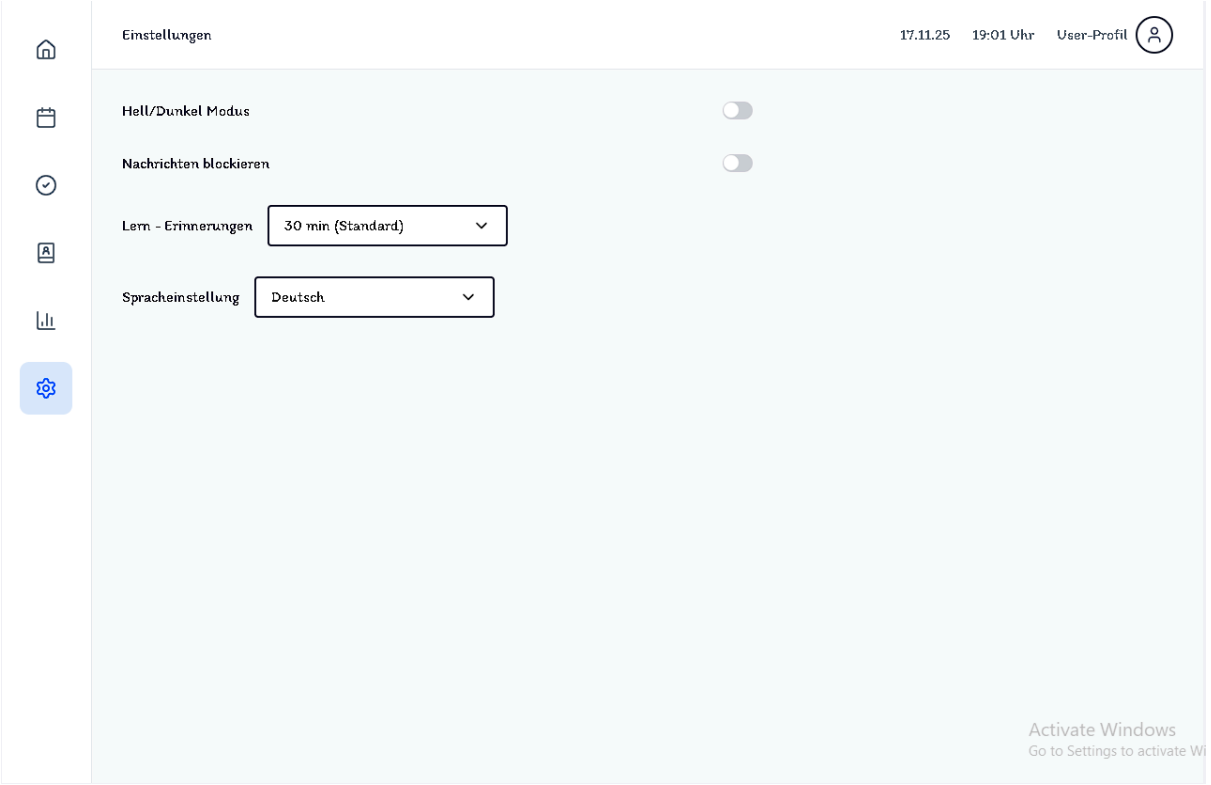
Menüpunkt Statistik:



Statistik
17.11.25
18:59 Uhr
User-Profil
Tag
Woche
Monat
Jahr
168h
135h
90h
45h
0h
W1
W2
W3
W4
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
...
Activate Windows
Go to Settings to activate W

Statistik
17.11.25
19:00 Uhr
User-Profil
Tag
Woche
Monat
Jahr
730h
600h
400h
200h
0h
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
...
Activate Windows
Go to Settings to activate W

Menüpunkt Einstellungen:



Anhang?